FarField 远跳机制：idea 如何形成

沿技术演变定位瓶颈，以可迁移机制打开新的方法空间

输入：研究意图、已有方法与文献、上一跳的反馈（如有）

触发：首跳 / 路线停滞 / 主动探索新分支

MECHANISM SCHEMATIC

1 定位跳跃起点

为什么需要新的方向？

先前方法
原先依赖哪些条件

关键机制变化
解决了哪个问题

当前方法与边界
仍然在哪些条件下失效

当前瓶颈 B
表示 / 信息 / 优化 / 测量 / 资源

模型绘制脉络；文献核验变化与边界

2 寻找外部机制

哪里有可能解决类似约束？

跨域检索 + 前沿模型知识线索

B

候选机制 M_1
来源问题与适用条件

优先调查：机制 M_2
可能作用于当前瓶颈

候选机制 M_3
来源问题与适用条件

提取：作用机制、来源、假设与失效条件

候选可以被修订、搁置或全部拒绝

3 建立迁移桥梁

什么关系可以迁移？

来源领域：机制如何起作用

输入 X → 机制 M → 结果 Y

提出对应关系；核验迁移条件

目标 x → 迁移 M′ → 预测 y

目标问题：如何重构为新方法

保留：关键结构、因果或约束关系
改变：表示、算法结构或执行流程
检查：关键假设、破坏差异与竞争解释

把借来的机制转化为目标方法设计

4 落点研究与 idea 成形

具体提出什么新方法？

落点附近调查
相近方法 · 已有负面结果 · 适用边界
按具体知识缺口继续检索、阅读与修订

可检验的新 idea

- 要突破的瓶颈 B + 迁移机制 M′
- 方法实现：具体改变什么、如何改变
- 成立条件：关键假设与竞争解释
- 验证入口：可区分预测 + 廉价实验

输出候选想法；有效性由后续研究检验

上一跳的真实发现 → 修订瓶颈与迁移条件 → 指导下一跳或局部深化

投入依据：条件性价值、关键未知与验证成本；概念距离仅用于拓宽检索。

设计示意：当前检索仍可能只返回概念，机制证据与落点核验尚未可靠贯通。